

1978 普通高等学校招生考试 (全国卷)

1. (1) 分解因式: $x^2 - 4xy + 4y^2 - 4z^2$.

(2) 已知正方形的边长为 a , 求侧面积等于这个正方形的面积, 高等于这个正方形边长的直圆柱体的体积.

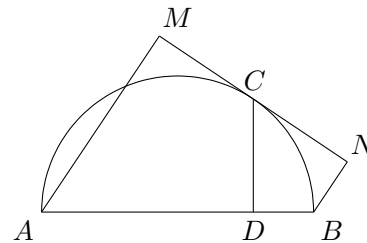
(3) 求函数 $y = \sqrt{\lg(2+x)}$ 的定义域.

(4) 不查表求 $\cos 80^\circ \cos 35^\circ + \cos 10^\circ \cos 55^\circ$ 的值.

(5) 化简: $\left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{(\sqrt{4ab^{-1}})^3}{(0.1)^{-2}(a^3b^{-4})^{\frac{1}{2}}}$.

2. 已知方程 $kx^2 + y^2 = 4$, 其中 k 为实数. 对于不同范围的 k 值, 分别指出方程所代表图形的内形, 并画出显示其数量特征的草图.

3. 如图, AB 是半圆的直径, C 是半圆上一点, 直线 MN 切半圆于 C 点, $AM \perp MN$ 于 M 点, $BN \perp MN$ 于 N 点, $CD \perp AB$ 于 D 点, 求证:
- (1) $CD = CM = CN$;
- (2) $CD^2 = AM \cdot BN$.



4. 已知 $\log_{18} 9 = a$, $18^b = 5$, 求 $\log_{36} 45$.

5. 已知 $\triangle ABC$ 的三个内角的大小成等差数列, $\tan A \tan C = 2 + \sqrt{3}$, 求角 A, B, C 的大小. 又已知顶点 C 的对边 c 上的高等于 $4\sqrt{3}$, 求三角形各边 a, b, c 的长. (提示: 必要时可验证 $(1 + \sqrt{3})^2 = 4 + 2\sqrt{3}$)

6. 已知 α, β 为锐角, $3\sin^2 \alpha + 2\sin^2 \beta = 1$, $3\sin 2\alpha - 2\sin 2\beta = 0$. 求证: $\alpha + 2\beta = \frac{\pi}{2}$.

7. 已知函数 $y = x^2 + (2m+1)x + m^2 - 1$ (m 为实数).

(1) m 是什么数值时, y 的极值是 0?

(2) 求证: 不论 m 是什么数值, 函数图象 (即抛物线) 的顶点都在同一条直线 L_1 上, 画出 $m = -1, 0, 1$ 时抛物线的草图, 来检验这个结论;

(3) 平行于 L_1 的直线中, 哪些与抛物线相交, 哪些不相交? 求证: 任一条平行于 L_1 而与抛物线相交的直线, 被各抛物线截出的线段都相等.